FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Brașov
1.2 Facultatea	Matematică și Informatică
1.3 Departamentul	Matematică și Informatică
1.4 Domeniul de studii de licență [1)]	Informatică
1.5 Ciclul de studii [2)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică Aplicată / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	**Fundamentele Algebrice ale Informaticii**							
2.2 Titularul activităților de curs				**Lector dr. Adelina-Loredana MANEA**				
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ **proiect**				**Lector dr. Adelina-Loredana MANEA**				
2.4 Anul de studiu	**1**	**2.5 Semestrul**	**1**	**2.6 Tipul de evaluare**	**C**	**2.7 Regimul disciplinei**	Conținut [3)]	**DF**
							Obligativitate [3)]	**DI**

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	**4**	**din care: 3.2 curs**	**2**	**3.3 seminar/ laborator/ proiect**	**2/0/0**
3.4 Total ore din planul de învățământ	**56**	**din care: 3.5 curs**	**28**	**3.6 seminar/ laborator/ proiect**	**28/0/0**
Distribuția fondului de timp					**ore**
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe					**35**
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren					**20**
Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri					**30**
Tutoriat					**5**
Examinări					**4**
Alte activități.....					

3.7 Total ore de activitate a studentului	**94**
3.8 Total ore pe semestru	**150**
3.9 Numărul de credite [5)]	**5**

4. Precondiții **(acolo unde este cazul)**

4.1 de curriculum	• Elemente de algebră ,cl. XI-**XII liceu**
4.2 de competențe	• Cunoaşterea calculului matriceal. • Cunoaşterea noțiunilor de permutare, transpoziție, signatura. • Cunoaşterea determinanților. • Cunoașterea tipurilor de structuri algebrice studiate în liceu .

5. Condiții **(acolo unde este cazul)**

5.1 de desfăşurare a cursului	• Sală de curs cu tablă și proiector
5.2 de desfăşurare a seminarului/ **laboratorului/ proiectului**	• Sală de curs cu tablă

6. Competențe specifice acumulate (conform grilei de competențe din planul de învățământ)

Competențe profesionale	CP3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar • **Cunoștințe** • R.Î.3.1. Absolventul poate utiliza instrumente informatice (folosind tehnologii specifice) pentru a colecta, analiza și interpreta date din diferite domenii de activitate. • R.Î.3.2. Absolventul poate evalua și selecta instrumente informatice adecvate pentru rezolvarea problemelor interdisciplinare, având abilitatea de a analiza nevoile specifice ale unui proiect și de a alege soluții tehnologice eficiente. • **Aptitudini** • R.Î.3.3. Absolventul poate implementa metode de testare și evaluare a software-ului, inclusiv testarea interactivă și feedback-ul utilizatorilor din diverse discipline, pentru a asigura calitatea și funcționalitatea aplicațiilor create. • R.Î.3.4. Studentul/absolventul dezvoltă interesul pentru literatura de specialitate națională și internațională, participarea la cursuri specializate, conferințe, simpozioane, etc. pentru dezvoltarea profesională și personală continuă și adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice. • **Responsabilitate și autonomie** • R.Î.3.5. Absolventul poate să comunice și să colaboreze eficient cu specialiști din alte domenii, utilizând instrumente informatice specifice, dezvoltând competențe de lucru în echipă și abilități de gestionare a proiectelor interdisciplinare. CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale • **Cunoștințe** • R.Î.4.1. Absolventul poate să verifice corespondența dintre capacitățile, corectitudinea și eficienta unui algoritm sau a unui sistem intenționat și anumite specificații formale. • R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. • **Aptitudini** • R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice. • R.Î.4.4. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a proiecta sisteme informatice sigure și fiabile. • R.Î.4.5. Absolventul poate să utilizeze modele formale pentru a verifica corectitudinea programelor. • **Responsabilitate și autonomie** • R.Î.4.6. Studentul/absolventul construiește etic și responsabil soluții IT sigure și scalabile, colaborând cu specialiști din domenii conexe. • R.Î.4.7. Studentul/absolventul dezvoltă un mediu colaborativ și își asumă responsabilitatea pentru succesul livrării proiectelor la timp și conform cerințelor. Studentul/absolventul organizează echipe tehnice și gestionează ciclul de viață al proiectelor software.
Competențe transversale	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională • R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. • R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. • R.Î.1.3. Absolventul are capacitatea de a acționa în mod responsabil și etic în activitățile didactice și de cercetare, demonstrând integritate și respect față de colegi, studenți și comunitatea academică. • R.Î.1.4. Absolventul are abilitatea de a-și organiza și prioritiza activitățile pentru a asigura o muncă eficientă și productivă, respectând termenele limită și obiectivele stabilite. CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională • R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. • R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis. R.Î.3.3. Absolventul poate evalua critic sursele de informație, identificând cele mai relevante și credibile materiale pentru a sprijini deciziile informate și fundamentate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din **competenţele specifice acumulate)**

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Cursul de FAI este unul de tip fundamental. Sunt studiate noțiuni algebrice utile **în studiul disciplinelor studiate in program.**
7.2 Obiectivele specifice	• Utilizarea relațiilor matematice. • Utilizarea noțiunilor de funcție și relație, clasă de echivalență și partiționare a unei mulțimi. • Introducerea noțiunilor de semigrup liber generat de o mulțime cel mult numărabilă. • Utilizarea noțiunilor de structuri algebrice finite. • **Aprofundarea algebrei liniare** • **Tehnici speciale in calcul polinomial.** Introducerea noțiunilor de coduri liniare

8. Conținuturi

8.1 Curs	**Metode de predare**	Număr de ore	Observații
Mulțimi. Funcții. Relații	Expunere, demonstrație, exemple	**2**	
Monoid. Monoidul liber generat de o mulțime	Expunere, demonstrație, exemple	**2**	
Grupuri	Expunere, demonstrație, exemple	**4**	
Grupuri de permutări	Expunere, demonstrație, exemple	**2**	
Ordinul unui element. Grupuri ciclice	Expunere, demonstrație, exemple	**2**	
Inele și corpuri	Expunere, demonstrație, exemple	**4**	
Inele de polinoame	Expunere, demonstrație, exemple	**2**	
Spații vectoriale. Subspații. Bază și **dimensiune.**	Expunere, demonstrație, exemple	**6**	
Coduri liniare	Expunere, demonstrație, exemple	**4**	

Bibliografie

- **C.Nastasescu, C. Nita-" Bazele algebrei", vol Editura Acad. RSR, 1986**
- **C. Szasz** – " Curs de algebra. Introducere în algebră" Brasov 1978
- **I.D. Ion, C. Nita, N. Radu, D. Popescu** – " Probleme de algebră" Editura Didactică și Pedagogică 1981
- F.L.iplea – " **Fundamentele algebrice ale informaticii**" Editura Polirom 2006.
- **M. Ganga, " Algebra" manual pentru cls. XII, Editura Mathpress 2007**
- A. Atanasiu, " Teoria codurilor" **Editura** Univiersității București, 2001
- **G. Cullmann** – " Coduri detectoare și corectoare de erori" Editura Tehnica 1972
- **C. Mihu-** Metode numerice în algebra liniară" Editura Tehnică 1977
- **A. Horvath-** Introducere în algebra computațională" Editura Didactică și Pedagogică **2012**

8.2 Seminar/ laborator/ proiect	**Metode de predare-**învățare	Număr de ore	Observații
Mulțimi. Funcții. Relații	Exemplul, exercițiul, lucru **individual**	**2**	
Monoid. Monoidul liber generat de o mulțime	Exemplul, exercițiul, lucru **individual**	**2**	
Grupuri	Exemplul, exercițiul, lucru **individual**	**4**	
Grupuri de permutări	Exemplul, exercițiul, lucru **individual**	**2**	
Ordinul unui element. Grupuri ciclice	Exemplul, exercițiul, lucru **individual**	**2**	
Inele și corpuri	Exemplul, exercițiul, lucru	**4**	

	individual		
Inele de polinoame	Exemplul, exercițiul, lucru **individual**	**2**	
Spații vectoriale. Subspații. Bază și **dimensiune.**	Expunere, demonstrație, exemple	**6**	
Coduri liniare	Expunere, demonstrație, exemple	**4**	
Bibliografie **1. I.D. Ion, C. Nita, N. Radu, D. Popescu** – " **Probleme de algebră**" EDP 1981 **2. C. Radu, C. Dragusin, L. Dragusin** – " Aplicații de algebră, geometrie și matematici speciale" EDP 1991			

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, ale asociaților profesionale şi ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținuturile sunt în concordanță cu problematica monografiilor apărute în ultimii ani în literatura de specialitate și sunt adaptate la necesitățile programelor de informatică și informatică aplicată.

10. Evaluare

Tip de activitate	**10.1 Criterii de evaluare**	**10.2 Metode de evaluare**	**10.3 Pondere** din nota finală
10.4 Curs	Acuratețea tratării subiectelor **teoretice**	Lucrare scrisă	**20%**
10.5 Seminar/ laborator/ proiect	Corectitudinea rezolvării aplicațiilor practice	Lucrare scrisă	**80%**
10.6 Standard minim de performanță			
• **Rezolvarea subiectului de coduri liniare** • Obținerea notei finale minim 5			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 1**7**/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 1**7/07/2025**

Conf. dr. Ion Gabriel STAN **Decan**	Conf. dr. Nicușor MINCULETE **Director de departament**
Lector univ. dr. Adelina-Loredana MANEA **Titular de curs**	**Lector univ.dr. Adelina-Loredana MANEA** **Titular de seminar**

Notă:

1) **Domeniul de studii -** se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare**);**
2) **Ciclul de studii -** se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;
3) Regimul disciplinei (conținut) **-** se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară) **-** pentru nivelul de licență; DAP

(disciplină de aprofundare)/ DSI (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată) **- pentru nivelul de masterat;**

4) **Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI** (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opțională)/ DFac (disciplină facultativă);
5) Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).